전류의 자기장 활동지

고2 과학 · 물리전기와자기 2차시 이름 _____ 날짜 _____

1 전자석 실험(AA 전지 1개, 전선 길이 같게): 실험 전에 '내 예상'을, 실험한 뒤 '결과'를 쓰세요.

궁금한 것	내 예상	결과
20번 감았을 때 클립 수		
40번 감았을 때 클립 수		
못 끝의 극(나침반으로 확인)		

2 직선 도선에서 3 cm 떨어진 곳의 자기장이 6 μT입니다. 전류를 2배로 하고 거리를 9 cm로 하면 자기장은 몇 μT인가요? 거리만 1.5 cm로 하면?

3 솔레노이드의 길이는 그대로 두고 감은 수를 2배, 전류를 2배로 하면 속 자기장은 몇 배가 되나요? 전류의 방향만 바꾸면 무엇이 달라지나요?

4 책상 위에 남북 방향으로 놓인 도선 바로 위에 나침반을 두고 도선에 북쪽으로 전류를 흘렸습니다. 나침반 N극은 처음보다 동쪽과 서쪽 가운데 어느 쪽으로 돌까요? 오른손으로 까닭을 쓰세요.

5 (도전) 세기가 같은 전류가 반대 방향으로 흐르는 평행한 두 도선 사이 한가운데의 자기장이 한 도선이 만드는 자기장의 2배가 되는 까닭을, 위에서 본 그림(⊙, ⊗)을 그려 설명하세요.

다음 수업을 시작할 때

6 **물음에 답하세요.**

① 직선 도선의 전류만 3배로 하면 자기장은 몇 배인가요?
② 도선에서의 거리만 2배로 하면 자기장은 몇 배인가요?
③ 솔레노이드의 전류 방향을 바꾸면 극은 어떻게 되나요?